

Cent OS Server & Security Project

블로그 바로가기



QR 코드를 스캔하세요
<http://my-itstory.tistory.com/>

대한상공회의소
보안전문가과정
신 중 권

목 차

I. 개요

- 1. 추진배경 1
- 2. 추진목표 1

II. 파일 및 내용

- 1. 프로젝트 및 매뉴얼, 블로그 2

III. 일정

- 1. 프로젝트 추진 일정 3
- 2. 단계별 세부 일정 3

IV. 구성도

- 1. 서버 구성도 4

V. 환경

- 1. 하드웨어 환경 4
- 2. 소프트웨어 환경 4

VI. 테스트 계획

- 1. 테스트 방법 5
- 2. 테스트 세부 일정 5

VII. 과정

- 1. PHP Server 6
- 2. FTP Server 8
- 3. Samba Server 10

VIII. 결과

- 1. 결과 12
- 2. 특이사항 12

I. 개 요

1) 프로젝트 명 및 기간

- ☐ 프로젝트 명 : Cent OS Server & Security
- ☐ 프로젝트 기간 : 2018.07.13 ~ 2018.07.22 (10일)

2) 프로젝트 목표

- ☐ Cent OS 와 리눅스 기초 ~ 중급 과정을 수료하고 스스로 실력을 점검 및 향상시키기 위한 프로젝트
- ☐ 리눅스를 통한 서버와 방화벽 구성을 통한 보안 구축
- ☐ 서버 구축을 통하여 여러 가지 리눅스 명령을 익히고 각종 서버에 대한 개념을 익히는 것을 목표
- ☐ 파일 서버나 웹서버 등을 구축하며 추후 SSH JSP 등과 연동하여 사용할 수 있도록 만들어 놓는 것이 목표
- ☐ 윈도우와 리눅스의 차이를 간단하게 분석하는 것이 목표

II. 파일 및 내용

1) 프로젝트 및 매뉴얼 , 블로그

파일	내용	구 분
방화벽 매뉴얼_신종건.pdf	방화벽 , 인터페이스 구축	매뉴얼
v3매뉴얼_신종건.pdf	v3 설치 및 설정	매뉴얼
APC 매뉴얼_신종건.pdf	APC 설치 , 정책 설정	매뉴얼
Cent OS 통합 프로젝트_신종건.pdf	PHP , FTP , Samba server 구축	프로젝트
개인 블로그  [하얀배터리] -> 검색 http://my-itstory.tistory.com/	기초 프로그래밍언어, 리눅스, 보안의 기초 등	프로젝트 및 매뉴얼

III. 일 정

1) 프로젝트 추진 일정

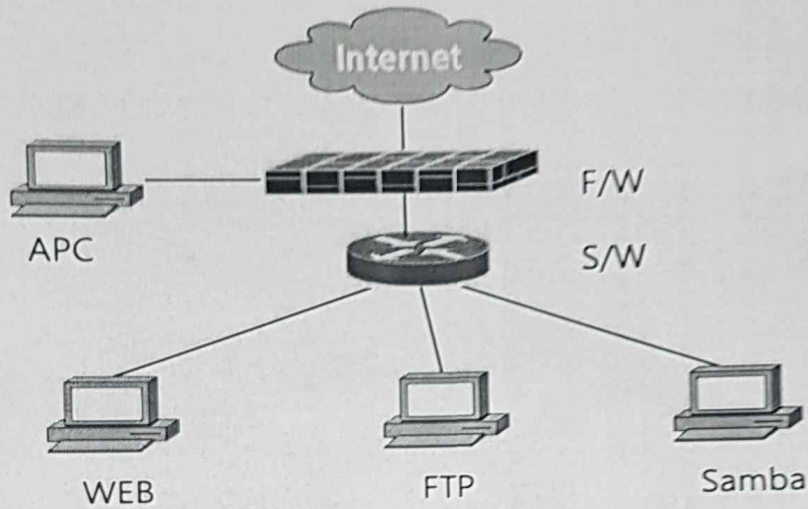
프로젝트 일정		2018.07.13 ~ 2018.07.22 (10일)									
단계		D	D+1	D+2	D+3	D+4	D+5	D+6	D+7	D+8	D+9
프로젝트 계획											
분석	서버 구상										
	네트워크 분석										
설계	PHP server 설계										
	FTP server 설계										
	Samba server 설계										
구현	PHP server 구현										
	FTP server 구현										
	Samba server 설계										
수정	프로젝트 수정										
종료	프로젝트 종료										

2) 단계별 세부 일정

일정	단계	작업
7월 13일	☐ 프로젝트 계획	☐ 프로젝트 범위 확정 ☐ 프로젝트 일정 확정 ☐ 프로젝트 진행 방향 확정
7월 14일	☐ 분석 - 서버 구상 ☐ - 네트워크 분석	☐ PHP server , FTP server , SSH server 진행 방향 설정 ☐ 방화벽 및 인터페이스 설정
7월 15일 ~ 18일	☐ 구현 - PHP server	☐ APM 설치 및 설정 ☐ DB 관리 툴 설치 (phpMyAdmin) ☐ SELINUX 비활성화 ☐ 그누보드 설치
7월 17일 ~ 19일	☐ 구현 - FTP server	☐ FTP 설치 및 설정 ☐ vsftpd 설정 ☐ FTP 접속 ☐ Filezilla 설치 및 접속 Test
7월 17일 ~ 20일	☐ 구현 - Samba server	☐ 설치 ☐ Samba 설정 ☐ 사용자 등록 ☐ 서비스 구동 ☐ 클라이언트 접속

IV. 구성도

1) 서버 구성도



V. 환경

1) 하드웨어 환경

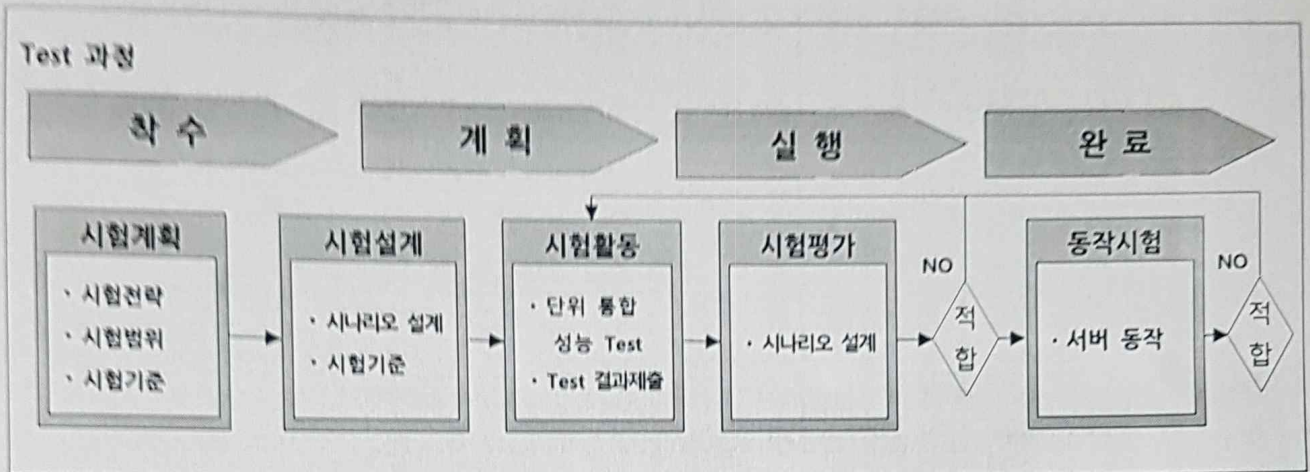
구 분	TYPE	Spec
Server	CPU	Intel Core i5-6200
	Memory	8G
	HDD	80G

2) 소프트웨어 환경

구 분	TYPE	Spec
Server	PHP Server	Linux (OS)
	FTP Server	
	Server	
	APC Server	windows server 2008 R2
	Character Set	EUC-KR

VI. 테스트 계획

1) 테스트 방법



2) 테스트 세부 일정

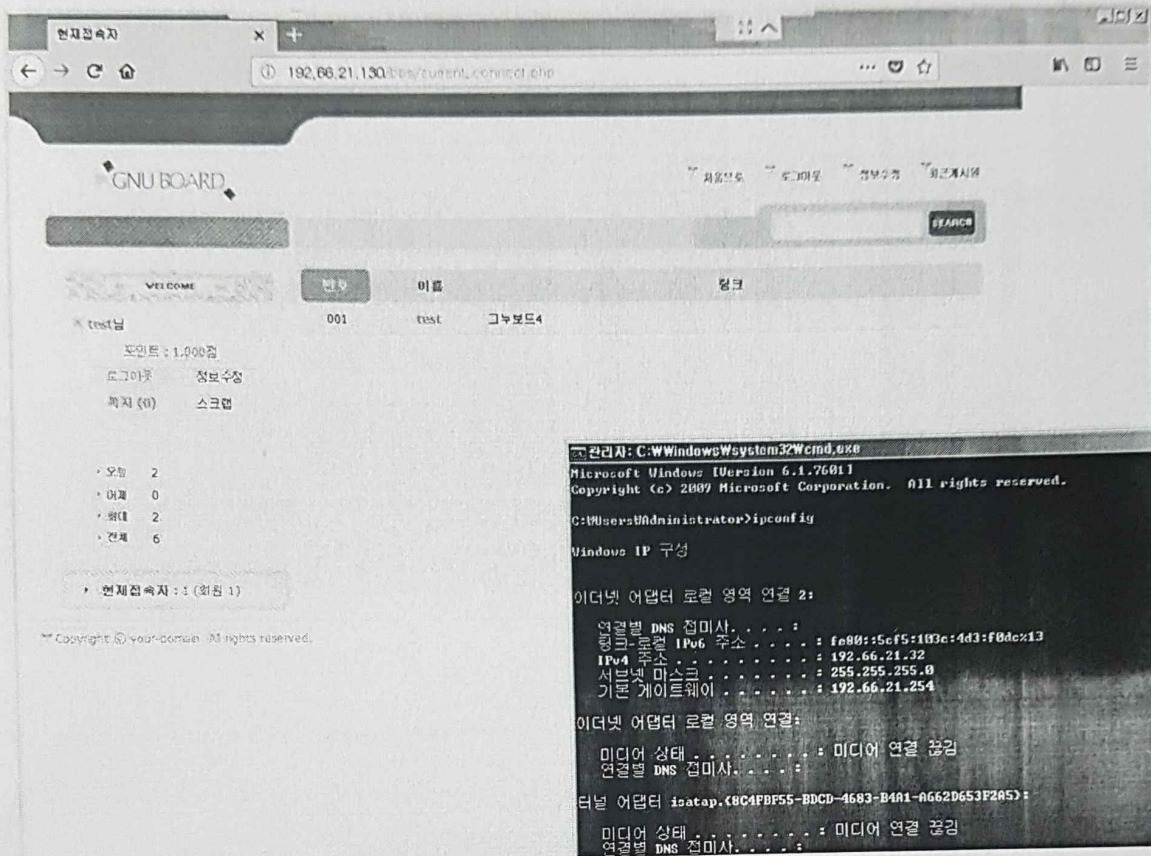
종류	차수	일정
단위 테스트	1차	2018.07.16
통합 테스트	1차	2018.07.17
성능 테스트	1차	2018.07.18

VII. 과 정

1) PHP Server

PHP server		
작업	내용	소요시간
보안 설정	iptables 설정 #외부에서 접근할 서비스의 포트를 추가해 준다. # vi /etc/sysconfig/iptables # 방화벽 파일을 열람후 80번 포트 추가 Fail2Ban 설치 및 실행 # /etc/init.d/fail2ban star	20분
시간 동기화	ntpd 툴 설치 # yum install ntp ntpd 데몬을 시작 및 자동실행 설정 #/etc/init.d/ntpd start #/sbin/chkconfig ntpd on 시간 동기화 # ntpdate -d 0.centos.pool.ntp.org	10분
APM 설치 및 설정	Apache 설정 # KeepAlive , ServerName , AddDefaultCharset	30분
	PHP 설정 # short_open_tag , expose_php	
	MySQL 설정 # /etc/init.d/mysqld start [DB 서버 시작]	
	yum 으로 설치할 때는 반드시 Apache, Mysql, PHP 순서로 설치한다.	
DB 관리 툴 설치	phpMyAdmin 설치 # yum install phpMyAdmin	20분
SELINUX 비활성화	SELINUX 비활성화 #sed -i 's/^SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config	10분
웹사이트 구축	시스템 계정 추가, 가상호스트 추가, DNS 설정, MySQL 계정 추가	20분
그누보드 설치	Filezilla Client 설치 및 SFTP를 이용한 파일 업로드	20분
	계정으로 로그인 후 업로드 한 파일 압축 해제	

1-1) PHP server 구축 사진



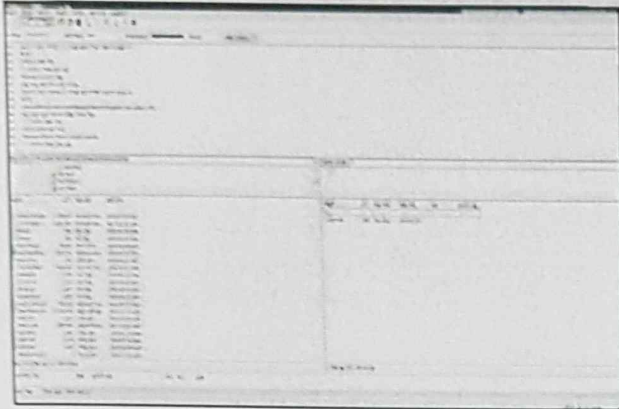
PHP server 구축 후 그누보드 설치 까지 완료한 모습

2) FTP Server

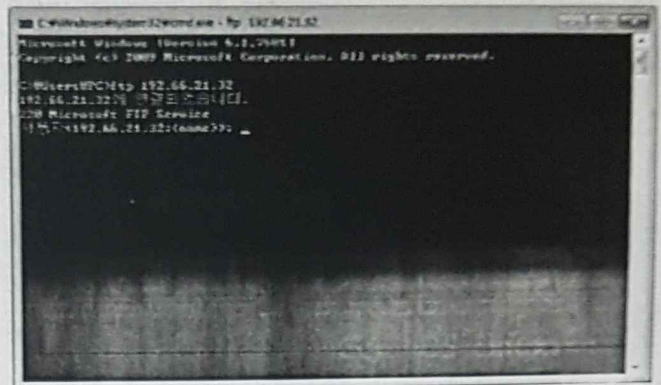
FTP server		
작업	내용	소요시간
설치	FTP 설치 # yum -y install ftp FTP 데몬 설치 [vsftpd] # yum -y install vsftpd	20분
vsftpd 설정	vsftpd 설정 anonymous_enable = yes # 익명사용자 접속권한 anon_upload_enable = yes # 익명사용자 업로드 권한 anon_mkdir_write_enable = yes # 익명사용자 디렉터리 권한 write_enable = yes # 업로드 허용하기 xferlog_enable = yes # 파일 전송 로그 허용 connect_from_port 20 = yes # 20번 포트 사용 Listen = yes #vsftpd 동작 방식 지정 [yes = standalone][No = xinted]	20분
FTP 접속	FTP 접속 # ftp ftp>192.66.21.130 [login Success 가 뜨면 성공]	20분
Filezilla 설치 및 접속 Test	접속할 PC에서 Filezilla를 설치 후 FTP 접속	20분

2-1) FTP server 구축 사진

FileZilla를 이용한 FTP 접속



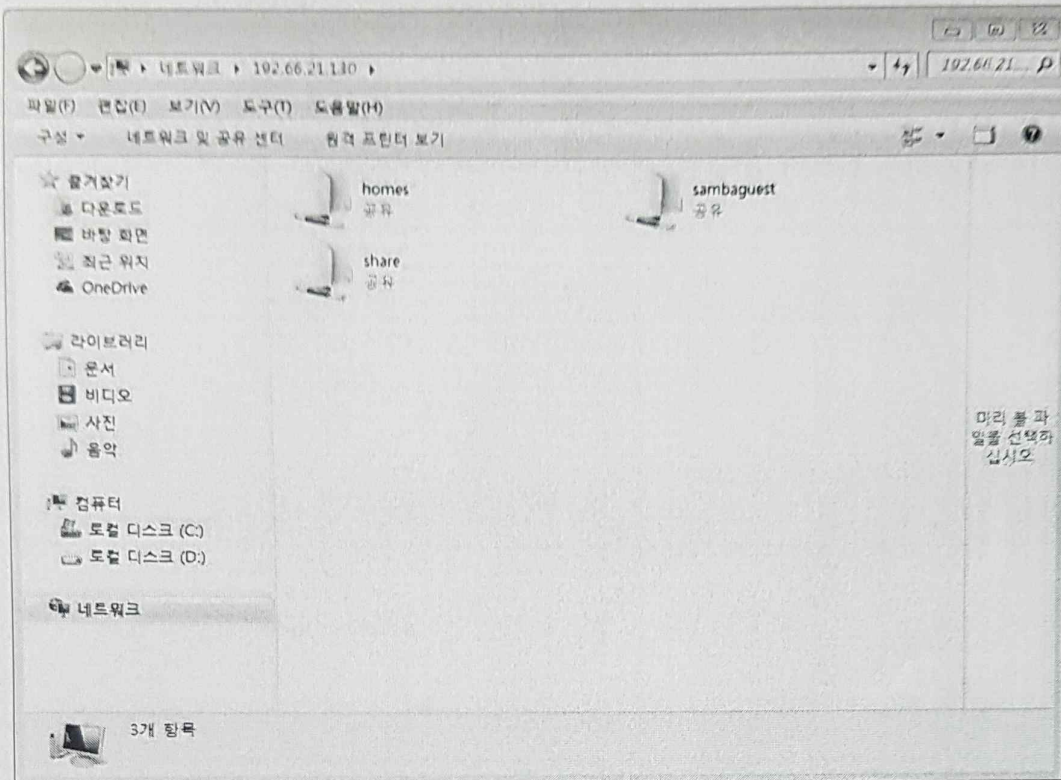
CMD를 이용한 FTP 접속



FTP server 구축 후 접속 확인

- 10 -

3-1) Samba Server



Samba Server를 통하여 192.66.21.130 에 접속한 모습

Ⅶ. 결과 및 특이사항

1) 결과

방화벽 및 스위치 구성 및 같은 대역 내 test 완료

Web Server + 그누보드 구축완료

FTP Server 구축 완료

Samba Server 구축 완료

2) 특이사항

리눅스의 여러 가지 서버 구축 및 방화벽, 스위치 연동하여 정책 설정을 해보았음.

서버를 구축하면서 어려움을 다른 방법 으로 우회하여 해결하는 법을 터득

[ex] yum 으로 안되는 것을 rpm 등으로 해결]

방화벽과 스위치에 대해서도 정책설정 , 네트워크 구성에 대하여 더욱 심도있게 알게됨